

1級土木 施工経験記述 | マンホールポンプ場（立坑構築・設備据付）

5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇処理区 〇〇地区 マンホールポンプ場整備工事
- 発注者名：〇〇市上下水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：立坑築造工（ライナープレート）、ポンプ設備据付工、管路接合工、電気設備工
- 施工量：立坑 内径〇〇m×深さ〇〇m（〇基）、ポンプ設備 〇〇台
- 立場：監理技術者

品質管理（立坑継手の水密性とポンプ据付精度の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- ポンプ場特有の品質課題（立坑継手の水密性・ポンプ据付精度）が具体的に絞られているか。
- 試験・測定方法（水密試験・芯出し確認・試運転振動確認）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（漏水ゼロ・据付誤差・振動値）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は深さ〇〇mの立坑内にポンプを据え付け、管路と接合して汚水を揚水するものであった。立坑継手の止水不良による周辺地盤の洗出と、ポンプ据付誤差による異常振動・損傷が品質課題であった。

i) 立坑継手の止水性確認、ii) ポンプ据付精度の管理、iii) 試運転による機能確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ライナープレート各リングの継手ボルトを規定トルク〇〇N・mで締付け、立坑完成後に水密試験で漏水ゼロを確認した。ii) ポンプ据付時にレベルゲージと芯出し器でポンプ軸の傾きを〇〇mm以内・軸芯ずれを〇〇mm以内に調整した。

iii) 試運転で吐出圧力と電流値が設計値±〇%以内かつ異常振動がないことを確認した。これらにより所定の揚水性能を確保して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 継手ボルトのトルク値 → 設計図書・仕様書の締付けトルク値に置換
- 芯出し誤差の許容値 → ポンプメーカーの据付基準値に置換
- 吐出圧力・電流値の許容範囲 → 試運転検査仕様書の合否基準に置換

減点NG例

ポンプ設備を丁寧に据え付け、試運転を実施して問題ないことを確認した。

品質課題（据付誤差→振動）が絞られず、測定方法も規格値もない。合格水準は「据付誤差（現場条件）→異常振動（品質課題）→芯出し器・トルクレンチ・試運転（管理手段）→〇〇mm以内・設計値±〇%（規格値）」の連鎖。

工程管理（立坑構築から試運転までの連続工程管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 立坑掘削完了から設備据付・管路接合・試運転までの工程制約が具体的か。
- 立坑内単一作業帯による工程圧迫と並行化対策が書けているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は狭隘な立坑内で掘削・覆工・設備据付・管路接合を同一空間で順次施工するため、各工程が直列に連なりクリティカルパスが長くなった。設備据付の遅延が後続の電気設備工・試運転・通水開始を直撃し全

体工期を超過するおそれがあった。

工期確保が留意事項であり、i) 立坑内作業のサイクル工程化、ii) 地上側との並行施工計画、iii) 進捗確認と遅延対策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 立坑掘削・覆工を1リング〇〇日のサイクルで管理し、最終リング完了日から設備搬入・芯出し完了・試運転開始日をネットワーク工程表に展開した。ii) 立坑内設備据付と並行して地上側の電気配線・排水管延長を進め、立坑完了後の手待ちをゼロにした。

iii) 週次で掘削進捗と工程表を照合し、土質変化で遅延した際は1日1.5リングに増速して吸収した。これにより試運転を工期内に完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 1リング当たりのサイクル日数 → 自分の現場の掘削速度・覆工実績に置換
- 並行作業の工種（電気配線・排水管） → 自分の現場で並行できた作業に置換
- 遅延時の挽回策（1日1.5リング） → 自分の現場で採った増速策・夜間施工等に置換

減点NG例

工期が厳しかったが工夫して工期内に完成させた。

工程のクリティカルパス・並行作業の計画・進捗管理手法・挽回策がすべて欠落。工程管理は「制約（直列作業帯）→クリティカルパス→並行化・増速（手段）→工期内完了（定量評価）」の連鎖が必須。

安全管理（立坑内酸素欠乏症の防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（酸素欠乏症等防止規則）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は深さ〇〇mの密閉された立坑内で継続的に作業するため、有機物の分解や地盤からのガス流入による酸素欠乏症の危険があった。立坑内酸素欠乏症の防止が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i) 立坑内の酸素濃度測定と換気、ii) 入坑管理と保護具の確保、iii) 緊急救出体制の整備、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 酸素欠乏症等防止規則に基づき、入坑前に酸素濃度を測定して18%以上を確認してから入坑を許可した。作業中は送風機で換気を継続し、携帯型酸素計を作業者全員に携行させた。

ii) 酸素欠乏危険作業主任者を選任して入坑者を管理し、濃度異常時は即時退避・坑外連絡する手順を全員へ周知した。iii) 救助用ハーネスと避難呼吸器を坑口に常備し、緊急時対応を非常時訓練で習熟させた。これにより酸欠事故ゼロで完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 酸素濃度の管理基準（18%以上）→ 酸素欠乏症等防止規則の法定基準のため置換しない
- 換気方法（送風機）→ 自分の現場の立坑寸法・作業員数に応じた換気設備に置換
- 酸素欠乏危険作業主任者 → 自分の現場で実際に選任した有資格者名に置換

減点NG例

立坑内なので換気に気をつけて作業した。

法令・数値（18%基準）・主任者選任・携帯計器・緊急体制がない。安全管理は「現場条件（密閉立坑）→ 災害名（酸欠）→ 法令・数値入り処置→ 有資格者→ 無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（立坑構築工法の選定と設備搬入計画の事前策定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討（計画段階）であって、施工中の管理になっていないか。
- 立坑工法の複数案比較と選定理由が明確か。

- 地下水対策・管路確認・設備搬入ルート of 事前調整が書かれているか。
- 「安全・確実に完成させた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は地下水位が高く住宅が密集する市街地で深さ〇〇mの立坑を構築するものであり、近接家屋への影響を抑えた立坑工法の選定が施工計画上の課題であった。

i) 立坑構築工法の比較選定、ii) 地下水対策と接合管路の事前確認、iii) 設備搬入計画と近隣調整、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 開削工法・ケーソン工法・ライナープレート工法を工期・コスト・近接影響で比較し、地下水追従性と狭隘施工性に優れるライナープレート工法を選定した。ii) 施工前にウェルポイント配置計画を策定し、既設管台帳で接合管路の位置・深度を確認した。

iii) 設備搬入・揚重のクレーン配置を道路使用許可・交通規制と合わせて行政と協議し、近接家屋への影響を近隣説明会で説明した。この計画に基づき安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した工法（開削・ケーソン・ライナープレート） → 自分が実際に検討した工法名に置換
- 地下水対策の方法（ウェルポイント等） → 自分の現場の地下水位と採った対策に置換
- 行政協議の内容（交通規制・近接説明） → 自分の現場の協議・説明内容に置換

減点NG例

狭い場所だったので工法を検討して施工した。

比較した工法名・選定理由がなく、地下水対策・管路確認・搬入計画も事前検討として示されていない。施工計画は「制約→複数案比較→選定理由→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（立坑掘削残土の適正処分と湧水の水質管理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 残土・排水の発生源対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（廃棄物処理法・水質汚濁防止法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅地内で下水を扱う立坑を掘削するため、汚泥が混入した掘削残土の不適切処分と立坑湧水の排水基準超過が近隣水路を汚染するおそれがあった。

残土の適正処分と排水の水質管理が技術的課題であり、i) 掘削残土の汚染判定と適正処分、ii) 立坑湧水の処理と排出管理、iii) 測定記録と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削前に土壌含有量試験でふっ素・鉛等を確認し、搬出車両にmanifestを発行して廃棄物処理法に基づく適正処分場へ処分した。

ii) 立坑湧水は沈砂槽でSS成分を除去し、水質汚濁防止法の排水基準（pH 5.8～8.6）以内を確認してから場外排出した。iii) 排出口でpHとSSを日次測定して記録を発注者へ報告し、工事着手前に近隣住民へ施工手順と排水処理方法を説明した。

これにより基準超過ゼロで工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 土壌含有量試験の対象物質 → 敷地の土壌調査記録に基づく対象物質に置換
- pH管理基準値（5.8～8.6） → 水質汚濁防止法の法定排水基準のため原則置換しない
- 近隣説明の内容 → 自分の現場で実施した説明・配布物の内容に置換

減点NG例

残土や排水が汚れないよう適切に処理した。

残土の汚染判定方法・マニフェスト管理・排水のpH測定・法令基準値がすべて欠落。環境対策は「立地（住宅地・水路近接）→課題（残土汚染・排水基準超過）→対策（試験・マニフェスト・沈砂）→法令基準値での確認→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「立坑継手の水密性確認とポンプ据付精度（芯出し・試運転振動確認）」、設問2で「立坑内直列作業帯を並行化した工程管理（ネットワーク工程表・週次照合）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「立坑内酸素欠乏防止（酸欠則・18%管理・作業主任者・緊急体制）」、設問2で「立坑構築工法の比較選定と地下水・設備搬入の事前計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「ポンプ据付精度管理（芯出し・水密試験・試運転確認）」、設問2で「掘削残土の汚染判定と立坑湧水のpH管理（水質汚濁防止法）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「立坑内直列作業のクリティカルパスと並行化による工期確保」、設問2で「密閉立坑内の酸欠防止（酸欠則・18%管理・主任者）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「ライナープレート工法選定と地下水・管路の事前計画」、設問2で「掘削残土の廃棄物適正処分と立坑湧水の水質基準管理」を書く。施工計画段階で残土処分先・排水処理設備を計画書に組み込む点を強調すると高評価。